MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő két oldalra írhatja.

1. Az égitestek gravitációs tere

1957-ben az első műhold indításával az emberi civilizáció új szakasza, az űrkorszak kezdődött el. Mára számos területen az űreszközök hétköznapi életünk szerves részévé váltak, és várható, hogy ez a fejlődés nagy léptekben folytatódni fog. Ismertetésében tekintsen át néhány, az űreszközök mozgása szempontjából alapvető fizikai törvényt!

Ennek során jellemezze egy *M* tömegű, *R* sugarú, homogén tömegeloszlású, gömb alakú égitest gravitációs terét (erőhatások, gravitációs gyorsulás)!
Térjen ki a mozdulatlannak tekinthető, *M* tömegű égitest gravitációs terében, kizárólag a gravitációs erő hatására keringő testek mozgásának ismertetésére is!
Magyarázza meg, milyen körülmények között és miért alakul ki a súlytalanság!

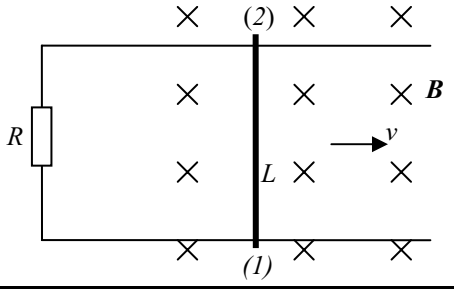
2. A mozgási indukció jelensége

A XIX. század közepéig az elektromosság és a mágnesség gyakorlati felhasználását erősen hátráltatta, hogy csak viszonylag kis teljesítményű dörzselektromos gépek, galvánelemek és hőelemek szolgáltak feszültségforrásként. Áttörést az elektromágneses indukció felfedezése jelentett, ami új, nagy teljesítményű áramforrások készítését tette lehetővé. Ismertetésében tekintse át az indukció egy speciális esetét: a mozgási indukciót! Elemezze, hogyan használható fel ez a jelenség feszültségforrás létrehozására!

Ismertesse és értelmezze a mozgási indukció lényegét egy homogén mágneses mezőben mozgó fémrúd esetén!

Elemezze a következő szituációt: két párhuzamos, egymástól *L* távolságra lévő, vízszintes fémsín végei közé *R* nagyságú ellenállást kapcsolunk. A síneken fémrudat csúsztatunk egyenletesen, *v* nagyságú sebességgel, a sínek által meghatározott síkra merőlegesen befelé mutató, *B* indukciójú homogén mágneses mezőben. A rúd és a sínek közötti súrlódás elhanyagolható.

- Vizsgálja meg az indukált áram irányát és a rúdra ható erőket! Fogalmazza meg Lenz törvényét általában, és mutasson rá, hogyan érvényesül a vizsgált szituációban!
- Elemezze a munka- és energiaviszonyokat!



Ismertesse, hogyan hozható létre váltakozó feszültség a mozgási indukció jelenségének felhasználásával!

3. Nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfizikai láncreakció

Magyarország villamos energia fogyasztásának közel negyven százalékát a Paksi Atomerőmű biztosítja. Ismertetésében tekintse át az atommag energiájának felszabadítását megalapozó fizikai ismereteket!

Jellemezze a nukleáris kölcsönhatást, értelmezze és jellemezze az atommag kötési energiáját, az egy nukleonra jutó kötési energia függését a nukleonszámtól! Ismertesse a maghasadás folyamatát és jellemezze energetikai szempontból! Ismertesse a magfizikai láncreakciót és megvalósítását, szabályozását az atomreaktorban!

(Elegendő a Paksi Atomerőműben is üzemelő nyomottvizes reaktor elemzése, más reaktortípusok vizsgálata nem szükséges.)

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy izzólámpa belső térfogata 80 cm^3. Az izzót 20 ^oC hőmérsékletű, $7 \cdot 10^4$ Pa nyomású argongázzal töltik fel.

a) Határozzuk meg az izzóban lévő argongáz sűrűségét!

b) Mekkora az elzárt gáz nyomása az izzó működése közben, amikor a gáz (átlagos) hőmérséklete 140 ^oC?

(Az általános gázállandó: 8,31 J/mol·K, a Boltzmann-állandó: $1{,}38 \cdot 10^{-23}$ J/K, az Avogadro-szám: $6{,}02 \cdot 10^{23}$ 1/mol, az argon moláris tömege: 40 g/mol.)

a)	b)	Összesen
6 pont	4 pont	10 pont